

Farmacogenômica e Cartão Genômico de Anestesia

Fenótipos farmacogeneticos, recomendações condicionais e alerta de emergência

TIPO	ESCOPO	DADOS PESSOAIS
MODELO EDITÁVEL	REUTILIZÁVEL	NÃO INSERIDOS

Finalidade

Traduzir diplótipos e fenótipos farmacogeneticos em suporte a decisão versionado, sem prescrever e sem ocultar genes complexos ou chamadas incompletas.

Público

Pessoa avaliada, prescritores, farmacêuticos, anesthesiologists e emergência

MODELO — NÃO É RESULTADO GENÉTICO

Este documento contém campos e orientações para futura geração de relatórios. Nenhuma variante, origem, risco, parentesco, recomendação ou confirmação pessoal foi inferida nesta entrega.

Identificação e controle

Pessoa/ID	[[NOME_OU_ID_PSEUDONIMIZADO]]
Data de nascimento	[[DATA_NASCIMENTO_OU_NAO_INFORMADA]]
Solicitante	[[PROFISSIONAL_OU_SERVICO_SOLICITANTE]]
Amostra	[[TIPO_AMOSTRA_E_IDENTIFICADOR]]
Laboratório/plataforma	[[LABORATORIO_E_PLATAFORMA]]
Data da coleta	[[DATA_COLETA]]
Data de emissão	[[DATA_EMISSAO]]
Versão do relatório	[[VERSAO_RELATORIO]]

Preenchimento seguro

Substitua cada **[[CAMPO]]** por dado rastreável. Quando um dado exigido não existir, use NÃO DISPONÍVEL e explique o impacto; nunca improvise um valor.

Perguntas que este relatório responde

1. O diplótipo foi chamado com método adequado ao gene?
2. Existe guideline atual aplicavel ao medicamento e ao fenótipo?
3. Que fatores não genéticos podem superar o efeito genético?
4. Qual informação cabe no cartão de emergência?

Como ler

Eixo	Valores permitidos	Uso
Natureza	FATO CONFIRMADO • INFERÊNCIA • ASSOCIAÇÃO • HIPÓTESE • DESCONHECIDO	Força lógica da afirmação
Domínio	CLÍNICO • PREDISPOSIÇÃO • PESQUISA • CURIOSIDADE	Uso pretendido
Operação	EXECUTADO • VERIFICADO • INFERIDO • PROPOSTO • NÃO DISPONÍVEL	O que realmente ocorreu
Prioridade	P1 • P2 • P3 • P4 • P5	Ordem de atenção, não gravidade isolada

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Consentimento, privacidade e escopo

Consentimento e versão	[[ID_VERSAO_DATA_CONSENTIMENTO]]
Finalidade autorizada	[[FINALIDADE_E_RELATORIOS_AUTORIZADOS]]
Achados secundários	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Dados familiares/parentesco	[[PREFERENCIA_GRANULAR]]
Recontato/reanálise	[[PREFERENCIA_CANAL_PRAZO]]
Destinatários	[[PESSOAS_SERVICOS_AUTORIZADOS]]
Retenção/eliminação	[[POLITICA_E_PRAZO]]

Dados familiares também são sensíveis

Minimize identificadores, registre o fundamento de compartilhamento e antecipe resultados inesperados que possam afetar parentes não testados.

1. Resumo farmacogenômico

Priorize pares gene-fármaco com medicação atual, alta acionabilidade ou relevancia perioperatória.

Alertas imediatos [[N_ALERTAS]] Confirmados e aplicáveis	Pares acionáveis [[N_PARES]] Com guideline vigente
Genes incompletos [[N_INCOMPLETOS]] Não emitir fenótipo	Medicações revisadas [[N_MEDICACOES]] Inclui dose e indicação

Medicamento	Gene	Diplótipo	Fenótipo	Implicação	Guideline/ versão	Ação profissional	Status
[[FARMACO]]	[[GENE]]	[[DIPLOTIPO]]	[[FENOTIPO_PADRONIZADO]]	[[IMPLICACAO]]	[[FONTE_VERSAO]]	[[CONSIDERAR_ACAO]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Não modificar medicação por conta própria

Farmacogenômica apoia a prescrição; não substitui indicação, função renal/hepática, interações, idade, resposta, adesão ou monitorização.

2. Medicações e fenotipo conversão

O fenótipo previsto pode mudar na pratica por inibidores, indutores, função orgânica ou outras condições.

Fármaco atual	Dose/horario	Indicação	Gene relevante	Inibidor/ indutor	Rim/figado	Fenótipo efetivo	Revisão
[[FARMACO]]	[[DOSE]]	[[INDICACAO]]	[[GENE]]	[[INTERACAO]]	[[FUNCAO]]	[[FENOCONVERSA O]]	[[DATA]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

3. Camada técnica por gene

Genes com CNV, híbridos, pseudogenes, variantes estruturais ou fase exigem método específico e no-call explícito.

Gene	Alelos interrogados	CNV/SV/fase	Diplótipo	Atividade	Fenótipo	Confiança	No-call/limite
[[GENE]]	[[ESCOPO]]	[[METODO]]	[[STAR_ALLELES]]	[[ACTIVITY_SCORE]]	[[TERMOS_CPIC]]	[[NIVEL]]	[[LIMITACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Genes complexos

Não inferir diplótipo apenas por SNPs tag em CYP2D6, CYP2B6, HLA, UGT1A1 ou outros loci complexos quando CNV, fase ou alelos não interrogados podem alterar o resultado.

4. Cartão genômico de anestesia

O cartão deve conter apenas alertas confirmados, curtos, acionáveis e com contato de verificacao.

Campo do cartão	Conteudo
Identificação	[[NOME_OU_ID_E_DATA_NASCIMENTO]]
Alerta	[[GENE_CONDICAO_FENOTIPO_CONFIRMADO]]
Evitar/considerar	[[ORIENTACAO_CURTA_COM FONTE]]
Método e confirmação	[[LAB_DATA_METODO]]
QR/URL segura	[[URL_COM_CONTROLE_DE_ACESSO]]
Contato	[[SERVICO_TELEFONE]]
Versão	[[VERSAO_DATA]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Pré-operatório

- ☐ Revisar histórico pessoal e familiar de eventos anestésicos.
- ☐ Confirmar alergias, comorbidades e medicamentos.
- ☐ Não usar ausência em painel incompleto como exclusão.
- ☐ Validar a informação do cartão no prontuário e com anesthesiologia.

5. Plano de verificacao e atualizacao

Guidelines, definições de alelos e medicamentos mudam; registre data e gatilho de revisão.

Item	Versão atual	Gatilho	Responsável	Data-alvo	Status
[[GUIDELINE_ALELO_CARTAO]]	[[VERSAO]]	[[NOVA_VERSAO_NOVO_FARMACO]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Limitações, confirmação e segurança

Tema	Declaração obrigatória
Escopo	[[GENES_REGIOES_CLASSES_E_POPULACAO_COBERTOS]]
Pontos cegos	[[REGIOES_CLASSES_VAF_FASE_E_MECANISMOS_NAO_AVALIADOS]]
Confirmação	[[ACHADOS_QUE_EXIGEM_METODO_ORTOGONAL_E_SEGREGACAO]]
Incerteza	[[VUS_CONFLITOS_PENETRANCIA_E_LIMITES_DE_MODELO]]
Temporalidade	[[DATA_LIMITE_DE_BANCOS_GUIDELINES_E_REANALISE]]
Uso clínico	[[PROFISSIONAIS_E_DECISoes_FORA_DO_ESCOPo]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Resultado negativo é contextual

A ausência de achado reportável só informa o escopo que atingiu qualidade suficiente e as classes efetivamente executadas. Risco residual e teste complementar devem ficar visíveis.

Fontes-base e versões

Fontes consultadas para o desenho do modelo em 15/08/2026. Em um relatório preenchido, citar a fonte específica junto de cada afirmação e registrar a versão/data efetivamente usada.

[CPIC_TERMS] ClinPGx/CPIC (página viva). CPIC Term Standardization. [Abrir fonte oficial](https://www.clinpgx.org/page/cpicTermStandardization)
(https://www.clinpgx.org/page/cpicTermStandardization)

[CPIC_GUIDELINES] ClinPGx/CPIC (guidelines vivos). CPIC Guidelines. [Abrir fonte oficial](https://www.clinpgx.org/cpic/guidelines)
(https://www.clinpgx.org/cpic/guidelines)

[PHARMCAT] ClinPGx (documentação viva). PharmCAT Methods. [Abrir fonte oficial](https://pharmcat.clinpgx.org/methods/)
(https://pharmcat.clinpgx.org/methods/)

[PHARMVAR] PharmVar (base viva). PharmVar. [Abrir fonte oficial](https://www.pharmvar.org/) (https://www.pharmvar.org/)

[ACMG_AMP] ACMG/AMP (2015). Standards and Guidelines for the Interpretation of Sequence Variants. [Abrir fonte oficial](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4544753/)

[FHIR_GENOMICS] HL7 Clinical Genomics (v3.0.0). Genomics Reporting Implementation Guide STU3. [Abrir fonte oficial](https://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/STU3/) (https://hl7.org/fhir/uv/genomics-reporting/STU3/)

Execution Manifest do relatório preenchido

Componente	Evidência/artefato	Responsável	Data	Status
Ruleset	GENOMA-RULESET v3.4 — VIGENTE — 17/08/2026	Sistema/revisor	15/08/2026	VERIFICADO
Entradas e hashes	[[MANIFESTO_DE_ENTRADAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
QC e cobertura	[[RELATORIO_QC]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Pipeline/análises	[[LOGS_WORKFLOW_VERSIONS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Fontes e curadoria	[[REGISTRO_DE_CONSULTAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Confirmação laboratorial	[[LAUDO_OU_NAO_DISPONIVEL]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]
Revisão clínica/técnica	[[ASSINATURAS]]	[[RESPONSAVEL]]	[[DATA]]	[[STATUS]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Changelog

Versão	Data	Alteração	Impacto	Autor/revisor
[[VERSAO]]	[[DATA]]	[[MUDANCA]]	[[SECOES_RESULTADOS_A_FETADOS]]	[[IDENTIFICACAO]]

Campos em azul são placeholders obrigatórios ou condicionais; preencher com dado rastreável ou declarar NÃO DISPONÍVEL.

Estado desta entrega

MODELO GERADO: EXECUTADO. PESQUISA DE FONTES: EXECUTADO/VERIFICADO. ANÁLISE GENÉTICA PESSOAL: NÃO DISPONÍVEL NESTA ENTREGA. CONFIRMAÇÃO CLÍNICA: NÃO DISPONÍVEL. POST-DEPLOYMENT: PENDENTE.

Declaração de uso: modelo informativo e editorial; não constitui laudo, diagnóstico, aconselhamento individual ou prescrição.